

Especificações de Hardware - Smart Triage

1. Estrutura e Interface (O Gabinete)

Gabinete do Totem:

Estrutura vertical em aço carbono ou alumínio com pintura eletrostática (fácil higienização hospitalar).

Monitor Touchscreen:

Tela de 15 a 21 polegadas capacitiva (multitouch) para interação direta do paciente.

Impressora Térmica Embutida:

Impressora de 80mm com guilhotina automática para emissão de senhas e comprovantes de triagem.

Alto-falantes Internos:

Para alertas sonoros e instruções por voz (acessibilidade).

Barra de LED de Status:

LEDs RGB no topo para indicar o estado do totem (Livre, Em Uso, Manutenção ou Alerta Crítico).

2. Processamento e Conectividade (O Cérebro)

Unidade de Processamento:

Mini PC Industrial ou Raspberry Pi 4/5 (deve ser capaz de rodar um navegador web em modo Kiosk).

SSD de Alta Velocidade:

Para carregamento rápido do sistema operacional e cache de interface.

Módulo de Rede:

Adaptador Wi-Fi de banda dupla e entrada Ethernet Gigabit (RJ45) para conexão cabeada estável.

Nobreak (UPS) Interno:

Bateria de segurança para manter o sistema ligado em caso de quedas repentinas de energia, evitando corrupção de dados.

3. Sensores Médicos e Biométricos (Sinais Vitais)

Estes componentes transformam o computador em um dispositivo de saúde:

Sensor de Temperatura:

Termômetro infravermelho digital sem contato (Ex: MLX90614 industrial).

Oxímetro de Pulso:

Módulo de leitura de SpO₂ e BPM (Ex: MAX30102) com nicho de proteção para o dedo.

Esfigmomanômetro Digital:

Módulo de pressão arterial integrado com manguito automático e compressor de ar silencioso.

Células de Carga (Balança):

Kit de 4 sensores de peso integrados à base do totem para medição automática ao subir na plataforma.

Sensor de Estatura:

Sensor de distância laser (ToF - Time of Flight) ou ultrassônico posicionado no topo para cálculo de altura e IMC.

Leitor de Biometria / Cartão SUS:

Leitor óptico de impressão digital ou leitor de cartão RFID/NFC para identificação rápida do paciente.

4. Interface de Comunicação (Hardware de Integração)

Microcontrolador (Interface I/O):

Um Arduino Mega ou ESP32 para coletar os dados brutos de todos os sensores e enviá-los de forma organizada para o Mini PC via USB.

Hub USB Industrial:

Com alimentação externa para garantir que todos os periféricos (sensores, impressora, tela) recebam energia estável.

5. Materiais de Consumo e Higiene

Bobinas de Papel Térmico:

Suprimento para impressão de senhas.

Dispenser de Álcool em Gel Automático:

Acoplado ao totem para que o paciente higienize as mãos antes e depois de tocar na tela e nos sensores.